

АТЛАС ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

# Кейсбук показывает **метод работы**, а не обещает типовую экономию.

---

## 7 типов объектов

Разные формы неопределённости.

## Один стандарт

Вход → метод → артефакт → вывод → граница.

## Честный статус

Существование артефакта не равно подтверждённому эффекту.

## КАРТА КЕЙСОВ

# Семь типов объектов проверяют методологию в разных видах неопределённости.

**01****Жилой объект**

Несовпадающие  
параметры разделов.

**02****Инфраструктура**

Полная экономика  
договора.

**03****Промышленный  
объект**

Объёмы до появления  
сметы.

**04****Инженерная сеть**

Связанные расчётные  
листы.

**05****Благоустройство**

Разрыв комплектации и  
закупки.

**06****Социальный  
объект**

График, удержания,  
поставки.

**07****Промышленный  
тендер**

Цена и чувствительность  
источников.

**Граница:** карта показывает разнообразие типов работ, но не является отраслевой статистикой.

## СКВОЗНОЙ МЕТОД

# Во всех примерах действует один маршрут от физики к управленческому решению.

**01****Физика**

Параметры, объёмы, комплект.

**02****Нормализация**

Единицы и сопоставимый предмет.

**03****Расчёт**

Формулы, диапазоны, сценарии.

**04****Связи**

Цена, договор, срок, финансирование.

**05****Риск**

Что меняет решение.

**06****Действие**

Кто и что подтверждает.

## СТАНДАРТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

# Доказательство строится не на красивом отчёте, а на прослеживаемой цепочке.



## КАРТОЧКА ИСТОЧНИКА

# Входы фиксируются по версии, дате, типу и праву использования.

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Идентификатор | Внутренний код источника без раскрытия заказчика              |
| Версия / дата | Зафиксированная редакция и дата получения                     |
| Тип           | Проект, смета, предложение, договор, график, расчёт           |
| Состав        | Разделы, листы, приложения, пробелы комплекта                 |
| Право         | NDA / внутреннее использование / внешняя публикация запрещена |
| Статус        | Проверено происхождение / содержание требует валидации        |

**Правило внешней версии:** идентификаторы, исходные файлы и закрытые суммы не публикуются.

## ГОТОВНОСТЬ ДАННЫХ

# Сначала проверяется готовность данных, затем начинается расчёт.

|    |                             |             |
|----|-----------------------------|-------------|
| 01 | Версия проектного комплекта | есть        |
| 02 | Ведомость объёмов           | неполная    |
| 03 | Коммерческие предложения    | есть        |
| 04 | Договорные условия          | черновик    |
| 05 | Контрольный расчёт          | нужен       |
| 06 | Правила передачи данных     | согласовать |

# 3

## типа пробелов

- нет документа;
- есть документ, но неизвестна версия;
- есть значение, но нет основания.

**Результат этапа:** паспорт комплекта и перечень вопросов, а не преждевременная точная оценка.

НОРМАЛИЗАЦИЯ

Позиции нормализуются до сопоставимого предмета.

| Поле         | Документ А | Документ В    | Документ С   | Нормализовано |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Наименование | Агрегат    | Насосный блок | Комплект НС  | Единый объект |
| Единица      | шт.        | компл.        | узел         | нужен перевод |
| Объём        | 2          | 1             | 2            | подтвердить   |
| Состав       | без ПНР    | с монтажом    | оборудование | разложить     |
| Исключения   | логистика  | нет           | не указано   | запросить     |

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧИСЛА

# Каждая цифра получает источник, статус, формулу и ограничение.

| Значение            | Единица            | Источник            | Формула           | Статус                      | Ограничение                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Число или диапазон. | Сопоставимая мера. | Файл, лист, строка. | Входы и операция. | Факт / оценка / нет данных. | Условие применимости и требуемое подтверждение. |

## АРХИТЕКТУРА ВЫВОДА

# Вывод кейса разделяет факт, расчётную позицию и неподтверждённый эффект.

**ФАКТ****Артефакт существует**

Зафиксированы файл, структура, листы, формулы или состав пакета.

**РАСЧЁТНАЯ ПОЗИЦИЯ****Метод формирует  
ВЫВОД**

Показаны источники, формулы, диапазон и ограничения.

**ЭФФЕКТ****Требует отдельного  
доказательства**

Нужны решение клиента, фактический результат и независимая проверка.

## КЕЙС 1 • ЖИЛОЙ ОБЪЕКТ

# Несколько разделов проекта описывали разные параметры одного жилого объекта.

**Архитектурный раздел**

Параметр объекта и состав помещения

**Конструктивный раздел**

Иная геометрия и привязка

**Инженерный раздел**

Нагрузка и комплектность оборудования

**Ведомость объёмов**

Агрегированные позиции без явной связи

**Управленческий вопрос**

Какой состав должен перейти в закупку, смету и договор?

**Статус:** демонстрация типа коллизии; идентификаторы и точные значения закрытого объекта не используются.

## КЕЙС 1 • МЕТОД

# Сопоставление проектных разделов превратило расхождение в конкретный вопрос к закупке и смете.

## Фрагмент расчётного следа

| Параметр         | Источник | Статус           |
|------------------|----------|------------------|
| Тип оборудования | Раздел А | подтверждено     |
| Количество       | Раздел В | расхождение      |
| Нагрузка         | Раздел С | требуется сверки |
| Комплект         | ВОР      | неполно          |



## Вопрос решения

Какой подтверждённый комплект должен войти в запрос цены, лимит и условия договора?

## КЕЙС 1 • УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЫВОД

# Инженерная коллизия стала видимой как риск комплектации, стоимости и срока.

**Комплектация**

Какой предмет реально закупается.

**Стоимость**

Какие позиции должны попасть в расчёт.

**Срок**

Какая поставка становится критической.

**Действие**

Подтверждение ГИП до запроса цены.

**Граница:** фактическое решение и финансовый результат в доказательном пакете не зафиксированы.

## КЕЙС 2 • ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ

# Арифметическая сходимость сметы не отвечала на вопрос о полной экономике договора.

## ВИДИМАЯ СУММА

## Сметная стоимость

- прямые работы;
- материалы;
- машины и механизмы;
- коэффициенты и индексы.

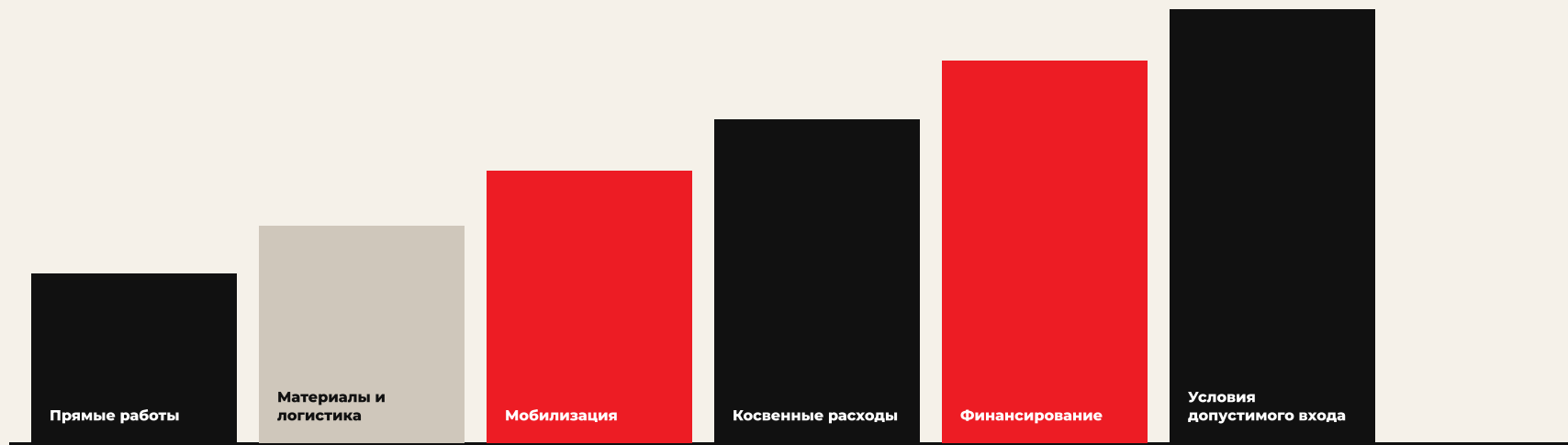
## ПОЛНАЯ ЭКОНОМИКА

## Договорная позиция

- мобилизация и временная инфраструктура;
- косвенные расходы;
- условия оплаты и удержания;
- риски сроков и финансирования.

## КЕЙС 2 • МЕТОД

# Проверка физики, косвенных расходов и договорных границ изменила модельную картину маржи.



**Что доказывает:** необходимость пересчёта полной стоимости. **Не доказывает:** фактическую маржу объекта.

## КЕЙС 2 · РЕШЕНИЕ

# Результатом стали условия допустимого входа, а не безусловная рекомендация.

## Вход допустим

Если подтверждён состав, источник цены и график финансирования.

## Нужен пересчёт

Если меняется мобилизация, удержание или критическая поставка.

## Остановить решение

Если определяющий драйвер не подтверждён первичным источником.

**Граница:** кейс показывает форму условного вердикта; фактическая реализация не подтверждена.

## КЕЙС 3 • ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ БЕЗ ГОТОВОЙ СМЕТЫ

# Десятки томов рабочей документации требовали собрать объёмы до появления сметы.

**01****Первый контур**

Приоритетные разделы и критические позиции.

**02****Расширение**

Новые разделы добавляются в накопительную структуру.

**03****Пробелы**

Неизвестные объёмы не подменяются средними.

**28****Разделов в артефакте**

Структура зафиксирована; полнота требует проверки.

**Артефакт:** сквозная ведомость по 28 разделам, 966 формул. **Статус:** полнота объёмов не валидирована.

КЕЙС 3 • МЕТОД

Накопительная ведомость объёмов росла по мере обработки разделов и фиксировала неизвестное.

- 00 Паспорт
- 01 Общие данные
- 02 Конструкции
- 03 Инженерные системы
- 04 Оборудование
- 05 Пробелы
- 06 Свод
- 07 Источники

| №  | Позиция                | Ед. | Объём       |
|----|------------------------|-----|-------------|
| 01 | Подтверждённая позиция | м³  | расчёт      |
| 02 | Связанная позиция      | т   | =лист*коэф. |
| 03 | Неизвестный состав     | —   | нет данных  |
| 04 | Проверка дубля         | шт. | формула     |

Что доказывает: способность создавать многодисциплинарную расчётную книгу. Не доказывает: точность итоговых объёмов.

## КЕЙС 3 • ОГРАНИЧЕНИЕ

# Методология удержала точный вердикт, когда одна неподтверждённая цена определяла видимый итог.



## Диапазон вместо ложной точки

Итог рассчитывается как сценарный коридор, пока определяющий источник не подтверждён.

## Что требуется для решения

- первичный источник цены;
- подтверждение состава;
- дата и регион применимости;
- проверка влияния на итог;
- ответственный специалист.

## КЕЙС 4 • ИНЖЕНЕРНАЯ СЕТЬ

# Инженерный объект потребовал связать исходные данные, нагрузки, геометрию и участки сети.

## Исходные данные

Параметры среды, режим и ограничения.



## Нагрузки

Расчётные потребности и сценарии.



## Геометрия

Участки, длины, диаметры и узлы.



## Расчётная структура

Связанные листы и формулы.

КЕЙС 4 • РАСЧЁТНЫЙ АРТЕФАКТ

Расчётная книга структурировала объект по связанным листам и рабочим формулам.

- 01 Входные параметры
- 02 Участки
- 03 Нагрузки
- 04 Геометрия
- 05 Материалы
- 06 Стоимость
- 07 Контроль
- 08 Свод

| №  | Участок  | Параметр   | Формула   |
|----|----------|------------|-----------|
| 01 | Узел А-В | нагрузка   | связь     |
| 02 | Узел В-С | диаметр    | =расчёт   |
| 03 | Узел С-D | длина      | источник  |
| 04 | Узел D-E | нет данных | проверить |

Что доказывает: наличие проверяемой структуры. Не доказывает: соответствие инженерным нормам без профильной проверки.

## КЕЙС 4 · ГРАНИЦА

# Кейс подтверждает способность формировать проверяемую расчётную структуру, но не заменяет инженерную экспертизу.

## Подтверждает

- связанные листы;
- рабочие формулы;
- явные входные параметры;
- контроль неизвестных;
- структуру итогового вывода.

## Не подтверждает

- правильность исходных нагрузок;
- нормативную достаточность;
- пригодность к строительству;
- подписанное инженерное решение;
- фактический эффект.

## КЕЙС 5 • БЛАГОУСТРОЙСТВО

# Монтаж без подтверждённого состава оборудования создавал разрыв между сметой и реальным предметом закупки.

## Сметная позиция

| Элемент      | Статус          |
|--------------|-----------------|
| Монтаж       | есть            |
| Материал     | частично        |
| Оборудование | не подтверждено |
| Логистика    | нет данных      |



## Предмет закупки

Стоимость монтажа не отвечает на вопрос, какое оборудование должно быть поставлено, когда и на каких условиях.

**Статус:** типовой разрыв, показанный через обезличенную структуру объектного пакета.

## КЕЙС 5 • СКВОЗНОЙ ПАКЕТ

# Сквозной пакет связал паспорт, смету, закупочный фон, договор, документацию и итоговый вывод.

**01****Паспорт**

Состав, версии, пробелы.

**02****Смета**

Объёмы, позиции, расчёт.

**03****Закупки**

Цены, поставщики, сроки.

**04****Договор**

Условия и ответственность.

**05****Документация**

ИД и производственные  
зависимости.

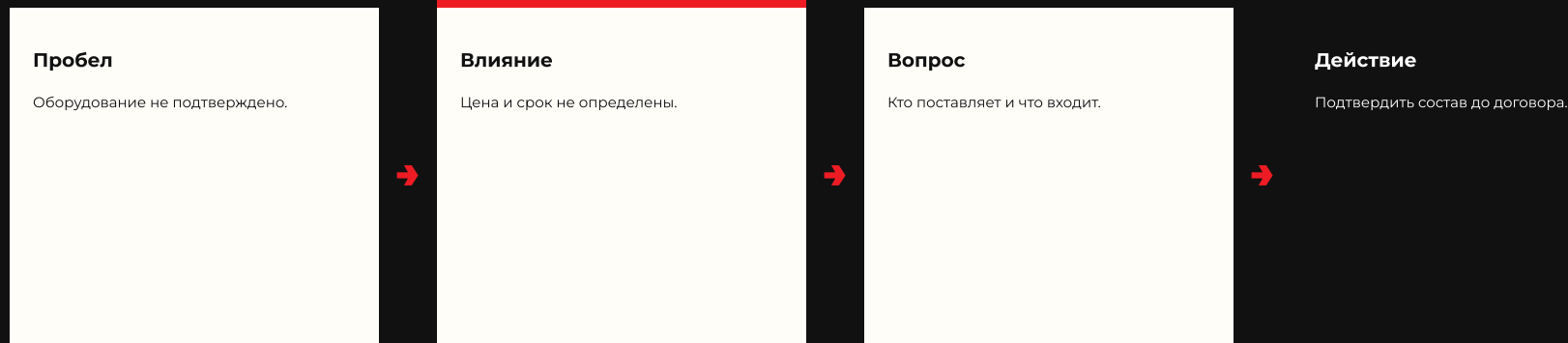
**06****Вывод**

Риск, действие, владелец.

**Что доказывает:** способность собрать многопрофильный пакет. **Не доказывает:** подтверждённый outcome.

## КЕЙС 5 • ЗНАЧЕНИЕ

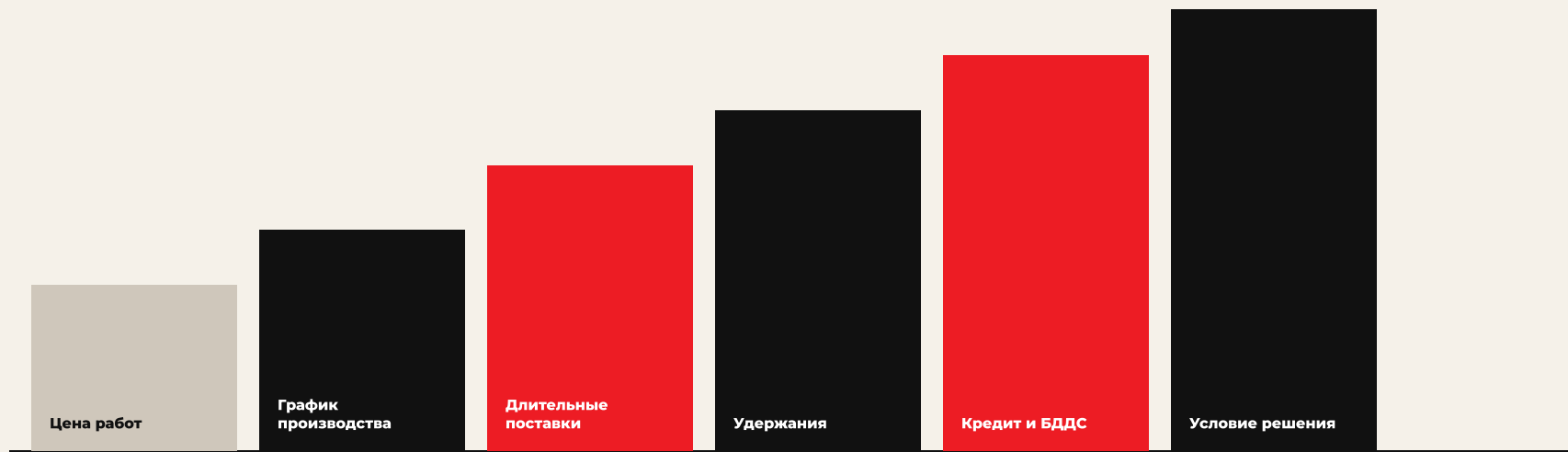
# Отсутствующая позиция стала управленческим вопросом до договора и поставки.



**Граница:** фактическое предотвращение затрат не доказано; показан момент, где решение должно быть принято.

## КЕЙС 6 • СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

**Финансовый риск формировался не одной ценой, а сочетанием графика, удержаний и длительных поставок.**



**Статус:** структура финансово-управленческого анализа; первичные источники и фактический результат требуют валидации.

КЕЙС 6 • СВЯЗИ

Экономическая, закупочная, производственная и договорная проверки были собраны в один пакет.

| Вопрос           | Экономика      | Закупки      | Производство     | Договор           |
|------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|
| Поставка         | БДДС           | срок заказа  | критический путь | ответственность   |
| Удержание        | денежный поток | —            | приёмка          | условие оплаты    |
| Изменение объёма | маржа          | новый запрос | график           | порядок изменения |
| Решение          | сценарий       | план         | дата             | условие           |

Что доказывает: формат междисциплинарного пакета. Не доказывает: точность отдельных расчётов без первичных данных.

## КЕЙС 6 · ГРАНИЦА

# Кейс показывает формат междисциплинарного вывода; точные эффекты требуют первичного доказательного пакета.

## Для валидации расчёта

- исходные документы;
- контрольные формулы;
- проверивший специалист;
- зафиксированное решение;
- фактический результат.

## Пока допустимо заявлять

- наличие отчёта;
- структуру контуров;
- вид вопросов и сценариев;
- формат управленческого вывода;
- необходимость доказательного пилота.

## КЕЙС 7 • ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕНДЕР

# Рыночная обоснованность цены зависела от одного определяющего драйвера и условий источников.

## Структура цены

Работы, материалы, техника, логистика и косвенные расходы.

## Определяющий драйвер

Один ресурс или условие формирует значительную часть видимого диапазона.

## Условия источника

Дата, регион, состав, объём, коммерческие оговорки и применимость.

**Артефакт:** рыночная проверка цены с рекомендациями и явными оговорками. **Статус:** реализованный дисконт не подтверждён.

## КЕЙС 7 • ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

# Проверка структуры цены сформировала сценарии и порог изменения решения.

**-2****Нижняя граница**

Источник подтверждён, состав сопоставим.

**-1****Допустимо**

Оговорки не меняют решение.

**0****Порог**

Здесь изменение драйвера меняет вердикт.

**+1****Пересчитать**

Источник требует обновления или корректировки.

**+2****Остановить**

Определяющее значение не подтверждено.

**Что доказывает:** сценарный метод и порог решения. **Не доказывает:** достигнутую цену договора.

## КЕЙС 7 · СИЛЬНЫЙ ВЫВОД

# Сильный результат включает не только рекомендацию, но и явные оговорки применимости.

## Рекомендация

- допустимый диапазон;
- критический драйвер;
- условие переговорной позиции;
- порог пересмотра;
- следующий источник проверки.

## Оговорки

- разные даты источников;
- неполная сопоставимость состава;
- региональная корректировка;
- коммерческие условия;
- отсутствие факта сделки.

## ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

# Самые дорогие риски повторяются на стыке проекта, сметы, предложения, договора и финансов.

**01****Несопоставимый предмет**

Одинаковое название скрывает  
разный состав.

**02****Неизвестный источник**

Точное число без даты и основания.

**03****Разрыв функций**

Техника не передана в экономику и  
договор.

**04****Ложная точность**

Диапазон заменён одной  
убедительной цифрой.

**05****Позднее решение**

Вопрос появляется после  
обязательства.

ПОКРЫТИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Семь кейсов покрывают разные типы неопределённости, но не образуют статистику отрасли.

| Тип объекта                                                                                 | Физика   | Цена     | Договор | Срок     | Артефакт                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-------------------------|
| Жилой                                                                                       | да       | частично | —       | да       | реестр коллизий         |
| Инфраструктура                                                                              | да       | да       | да      | частично | водопад стоимости       |
| Промышленный без сметы                                                                      | да       | диапазон | —       | —        | сквозная ВОР            |
| Инженерная сеть                                                                             | да       | частично | —       | —        | расчётная книга         |
| Благоустройство                                                                             | да       | да       | да      | да       | сквозной пакет          |
| Социальный                                                                                  | частично | да       | да      | да       | межфункциональный отчёт |
| Важно: матрица описывает методическое покрытие, а не частоту или величину рисков в отрасли. |          |          |         |          |                         |
|                                                                                             |          |          |         |          |                         |

## ГАЛЕРЕЯ АРТЕФАКТОВ

# Метод уже применялся для создания многопрофильных Word- и Excel-пакетов.

**Сквозная ведомость**

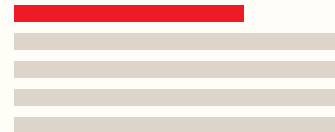
28 разделов · 966 формул

**Расчётная книга**

8 листов · 150 формул

**Финансовый пакет**

12 листов · 162 формулы

**Управленческая записка**

структурированный вывод

## ЧЕСТНАЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ

# Существование артефакта не равно подтверждённой точности или экономическому эффекту.

## Что доказывает

- способность обработать сложный комплект;
- создание расчётных и текстовых артефактов;
- междисциплинарную структуру;
- наличие формул и связей;
- формат управленческого вывода.

## Чего не доказывает

- правильность каждой формулы;
- полноту объёмов;
- достигнутую точность;
- фактическую экономию;
- промышленную эксплуатацию.

СЛЕДУЮЩИЙ ДОКАЗАННЫЙ КЕЙС

# Следующий доказанный кейс строится на закрытом, контрольном и живом объекте клиента.

01

## Закрытый объект

Восстановить известное решение и проверить расчётный след.

02

## Контрольный объект

Сравнить результат с ручной работой специалистов.

03

## Живой объект

Проверить, помогает ли позиция принять реальное решение вовремя.

**Вердикты пилота:** подтвердить применимость / сузить сценарий / остановить внедрение.

## ЗАПУСК ПРОВЕРКИ

# Для старта нужны объект, контрольный расчёт, специалисты и правила работы с данными.

Кейс становится доказательством только тогда, когда результат сравнивается с эталоном и подтверждается ответственными людьми.

---

Следующий шаг: выбрать решение с высокой ценой ошибки и доступным доказательным пакетом.

## Минимальный комплект

- 01** Конкретный объект и дата решения
- 02** Исходные документы и версии
- 03** Ручной эталон или контрольный расчёт
- 04** Проверяющие специалисты
- 05** Режим доступа, хранения и передачи данных